

MATEMÁTICAS APLICADAS

Porcentaje de un total

Qué porcentaje representa una cantidad del total.

6 ejemplos

1 fórmulas clave



EN ESTE TEMA

Qué vas a aprender

1

Qué porcentaje es una parte del total

2

Calcular la parte a partir del %

3

Calcular el total

5 de 20 alumnos son zurdos



$$5 / 20 \times 100 = 25 \%$$

Parte entre total, por 100

PARA TENER A MANO

Fórmulas clave

FÓRMULA

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

CONCEPTO

Para empezar

Porcentaje (p) · Cantidad (c) · Total (t)

Fórmula

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

Total (t) = 100 %



$$p = c / t \times 100$$

¿qué parte del total es c ?

Ejemplo 1

PLANTEAMIENTO

Estudiamos 10 horas y 4 de ellas son de matemáticas. ¿Qué porcentaje del tiempo dedicamos a matemáticas?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

DESARROLLO

1

$$\frac{4}{10} \times 100 = 40 \%$$

Respuesta: El 40 % del tiempo es de matemáticas.

Ejemplo 2

PLANTEAMIENTO

En una biblioteca hay 800 libros y 200 son de matemáticas. ¿Qué porcentaje de los libros es de matemáticas?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

DESARROLLO

1

$$p = \frac{200}{800} \times 100 = 0,25 \times 100 = 25\% \quad \text{o bien} \quad \frac{200}{800} = \frac{x}{100} \Rightarrow x = \frac{200 \times 100}{800}$$

Respuesta: El 25 % de los libros corresponde a matemáticas.

Ejemplo 3

PLANTEAMIENTO

En un cesto hay 15 manzanas y tomamos 3. ¿Qué porcentaje de las manzanas hemos tomado?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

DESARROLLO

1

$$\frac{3}{15} \times 100 = 20\%$$

Respuesta: Hemos tomado el 20 % de las manzanas.

Ejemplo 4

PLANTEAMIENTO

En una bolsa hay 250 bolas y el 20 % son rojas. ¿Cuántas bolas rojas hay?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$c = t \cdot \frac{p}{100}$$

DESARROLLO

1

$$250 \cdot \frac{20}{100} = 250 \cdot 0,2 = 50 \text{ bolas rojas}$$

Respuesta: Hay 50 bolas rojas.

Ejemplo 5

PLANTEAMIENTO

En un frutero hay 36 frutas y 6 son plátanos. ¿Qué porcentaje de las frutas son plátanos?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

DESARROLLO

1

$$\frac{6}{36} \times 100 = 16,67\%$$

Respuesta: El 16,67 % de las frutas son plátanos.

Ejemplo 6

PLANTEAMIENTO

El 15 % de las frutas de un almacén son plátanos y hay 120 plátanos.
¿Cuántas frutas hay en total?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$\frac{c}{t} = \frac{p}{100}$$
$$p = \frac{c}{t} \cdot 100$$

Ejemplo 6 • desarrollo

Planteamiento. El 15 % de las frutas de un almacén son plátanos y hay 120 plátanos. ¿Cuántas frutas hay en total?

DESARROLLO

1

$$\frac{120}{15} = \frac{x}{100} \Rightarrow x = \frac{120 \cdot 100}{15} = \frac{12000}{15} = 800$$

Con la fórmula:

2

$$15 = \frac{120}{T} \cdot 100 \Rightarrow 15 T = 120 \cdot 100 \Rightarrow T = \frac{120 \cdot 100}{15} = 800$$

(C = cantidad, T = total)

RESUMEN

Porcentaje que representa una parte

Divide la cantidad entre el total y multiplica por 100. El resultado te dice qué parte del total es, expresada en %.

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Porcentaje que representa una parte

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

Parte a partir del porcentaje

$$c = t \cdot \frac{p}{100}$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Total a partir de la parte y el porcentaje

$$t = \frac{c \cdot 100}{p}$$

Con regla de tres

$$\frac{c}{t} = \frac{p}{100}$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Una parte nunca supera el total

$$c \leq t \Rightarrow p \leq 100 \%$$

Un ejemplo rápido

En una clase de 20 alumnos, 5 son zurdos. ¿Qué porcentaje de la clase es zurdo?

$$\frac{5}{20} \times 100 = 25 \%$$

FIN DEL TEMA

¡Ahora, a practicar!

Genera un examen de «Porcentaje de un total» en la web y comprueba lo que has aprendido.

